Josephus first — odina

Find minimum 7 values of $J(n)$ where the last person standing is the survivor ($k = 2$ by default)

$J(n, 2)$

For the classic Josephus problem:—

$J(n) = 2L + 1$ where $n = 2^m + L$ and $2^m \leq n$

Here,

$2^m \leq n$: largest power of 2 less eq to n,

L = Remaining part after substracting that power of 2

→ প্রথম 7 টা বের করতে হবে,

Minimum 7 values of n বের হয়েছে

Thus, $n = \cancel{\emptyset} \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

প্রথমে table বানাবো,

→ m = n, সমান হলে, এই condi satisfy

m = 0 হলে condi satis

n	$2^m \leq n$	L ($L = n - 2^m$)	$J(n) = 2L + 1$	survivor
1	1	0	$2\times0+1$	1
2	2	0	$2\times0+1$	1
3	2	1	$2\times1+1$	3
4	4	0	$2\times0+1$	1
5	4	1	$2\times1+1$	3
6	4	2	$2\times2+1$	5
7	4	3	$2\times3+1$	7

$2^0 = 1$

$2^1 = 1 \Rightarrow 2 \le 2$

$2^2 = 4 \Rightarrow$

$\therefore J(1) = 1,\ J(2) = 1,\ J(3) = 3,\ J(4) = 1,\ J(5) = 3$

$J(6) = 5 \qquad J(7) = 7$

Ans

রিকার্সন করে বের করতে হবে।

Recursive (Same define করে নিলো)

even $J(2n) = 2J(n) - 1$

odd $J(2n+1) = 2J(n) + 1$ } Recu

ev number, odd number হলে,

even $2J(n) - 1$

odd $2J(n) + 1$ } form এ আনতে হবে

Find the val of $J(130) - ?$

base case হলো,

$J(1) = 1$

Since 130 is even so we use, long হবে

$J(2n) = 2J(n) - 1$

? এর গুন করলে 130 হবে

$J(2 \times 65) = 2J(65) - 1 = 5$ (130)

অন্য সমাধান দিয়ে করা যাবে, solu long হবে

since 65 is odd so we use

$$J(2n+1) = 2J(n)+1$$

$$J(\underbrace{2\times 32+1}_{63}) = 2J(32)+1 = 2\times 1+1 = 3$$

এই গুলো থেকে
আসতে হবে

এখানে $J(\underbrace{2\times 16}_{32}) = 2J(16)-1) = 2\times$

$$J(\underline{2\times 8}) = 2J(8)-1 = 2\times 1-1 = 1.$$

$$J(\underbrace{2\times 4}_{8}) = 2J(4)-1 = 2\times 1-1 = 1$$

$$J(\underbrace{2\times 2}_{4}) = 2J(2)-1 = \cancel{2\times}\ 1$$

$$J(\underbrace{2\times 1}_{2}) = 2J(1)-1 = 2\times 1-1 = 1$$

so $J(130) = 5$

Ans

Joseph দিয়ে Recursion prob solve করব,

Tower

Tower of Hanoi :

Source থেকে to তে সব চাকতি transfer করতে.

এভাবে change করতে করতে সব চাকতি transfer হবে.

Rules :

i) we can move only one disk at a time
ii) we can move only the top disk from any peg.
iii) A larger disk can never be placed on a smaller disk.

We assume there are n number of disk our goal is transfer from A to C peg using aux peg B.

→ Step 1: move n-1 disk from A to B using C as helper.
(C target but B কে দিয়ে নিয়ে যেতে হবে)

→ Step 2: move the largest disk from A to C

→ Step 3: move n-1 disk from B to C using A as helper → 3 টা বসালে যেমন উল্টো হবে 2 টিও সাজিয়ে রাখতে.

Recursive ?

· Recursive eqn

$T(n) = T(n-1) + \underset{\text{nth disk}}{\underset{\downarrow}{1}} + T(n-1)$

$= 2T(n-1) + 1$ ——— (1) ToH (Recursive eqn)

base case :

$T(1) = 1$

$T(n) = 2^n - 1$

$T(3) = 2^3 - 1 = 7$ (7 বার উপরের সবগুলো করে solve হবে তো সমাধানে (move number))

$T(4) = 2^4 - 1 = 15$ → move সংখ্যা

$T(5) = 2^5 - 1 = 31$

এটাকে বলে <u>prob 1</u>

(2) Prob 2 : (move সংখ্যা দিয়ে জানতে)

$\overset{S}{\hat{A}} \rightarrow C$ → target

Ques : 3 number move হওয়ার পর কোন disk কোথায় থাকে।

A → B → aux

C → B

A → C

B → A

Q: which disk where?

Initial position:

এখানে disk এর আকারে ৩ টা দিবো।

Peg	Disks
A	D_3 D_2 D_1;
B	empty;
C	empty;

D_1 = smallest
D_2 = mid
D_3 = biggest

A	D_3 D_2 D_1; $P_3 D_2$; D_3 ; D_3 ;
B	empty ; empty ; D_2 ; $D_2 D_1$
C	empty ; D_1 D_1 ; empty

After the third move,

A has D_3, B has $D_2 D_1$ and C is empty

Ans.

3rd Problems

যেখানে ১ টা move যেগুলো necessary ছিলো,
explanation আবার দিলে বেশি marks
↓
base করে marks দিবে,

→ on অংশ দিয়ে দিবে
যেকোনো কালি দিয়ে দিয়ে on bold করে

Peg	0	1	2	3	4	5	Disks
A	$D_3D_2D_1$;	D_3D_2;	D_3	D_3	empty	D_1	D_1
B	empty;	empty;	D_2	D_2D_1	D_2D_1	D_2	empty
C	empty;	D_1	D_1	empty	D_3	D_3	D_3D_2

→ এই move টা কেন করলাম দরকার

প্রতিটা move এর basic ... দিলে দিবে,

S move এ $A \to D_1$ $B \to D_2$ $C \to D_3$ দিলাম

D_3 largest
D_2 mid
D_1 smallest
A to C

D_1 কে D_2 এর উপরে আনলে ভালো হতো,
D_2 কে C তে আনলে B ফাঁকা.
almost solve, আর 1 টা move দিলেই solve হয়ে যাবে

< move ?

D_1 কে A তে সরানোর কারণ, D_2 কে আমি C তে সরাতে পারবো, যদি করতাম next 2 টা move এ সরাসরি solve করতে পারবো,
logical choice behind the move,

4^{th} problem:

মনে রাখো $T(n) = 2T(n-1)+1$ → prove করতে হবে এটা eqn কে সত্য দিয়ে,

$\underbrace{T(n)}_{\text{min num of moves.}} = 2^n - 1$

(Mathmatical induction দিয়ে prove করতে হবে

$T(n) = 2T(n-1)+1$: solve করতে বললে আগে or

$T(n) = 2^n - 1$

$T(n) = T(n-1) + 1 + T(n-1) = 2T(n-1)+1$

$\underbrace{T(1) = 1}_{\text{এটা কেবল formula দিয়ে check করে দেখাবো,}}$

$T(n) = 2^n - 1$

Step 1 : base case :-

for $n=1$; theres only one disk.

$T(1) = 1$

আমরা জানি

$T(1) = 2^1 - 1 = 1$ ← formula দিয়ে check করে দেখাবো

Therefor the formula is true for $n=1$

disk so the minimum number of movement will be 1, also using the eqn (1) we get, Step 2 : Induction Hypothesis :- (প্রথমে আমরা ধরি যে একটি সূত্র সত্য

Assume the formula is true for $n = k$;

That means $T(k) = 2^k - 1$

[অর্থাৎ যদি k এর জন্য সত্য হয় $k+1$ এর জন্যও true হবে]

Now we must prove that, the formula is also true for $n = k+1$. That means

$$T(k+1) = 2^{k+1} - 1$$

Step 3 : Induction step → hypothesis (অর্থাৎ যদি ধরে নিই সত্য হয়)

$$T(n) = 2T(n-1) + 1$$

$$T(n+1) =$$

$$T(k+1) = 2T(k) + 1$$

$$= 2$$

$$= 2 \cdot 2^k$$

Step 4 : Conclusion.

⇒ The formula is true for $n = 1$

⇒ If the formula is true fo $n = k$, then it is also true for $n = k+1$ → assume করে formula

Therefore, by mathmetical induction,

$$T(n) = 2^n - 1 \text{ for } n \geq 1$$

(proved)

CamScanner